

Kölcsönhatások (ütközések)

I.) Fogalmak:

a) **Lendület:** Egy test lendületén a test tömegének és sebességének szorzatát értjük.

Jele: I **Kiszámítása:** $I = m \cdot v$ **Mértékegysége:** $\frac{kg \cdot m}{s}$

Vektormennyiség, iránya megegyezik a sebesség irányával.

(A lendületet impulzusnak is szokták nevezik.)

A lendületnek és a sebességnek előjele van!!

b) Mozgási energia:

Jele: E_m

Kiszámítása: $E_m = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

Mértékegysége: J (Joule)

II.) - A lendületmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a kölcsönhatásban résztvevő testek lendületének összege állandó. A kölcsönhatás előtti lendületek összege egyenlő a kölcsönhatás utáni lendületek összegével:

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

- A zárt rendszer azt jelenti, hogy a külső hatások elhanyagolhatók vagy kiegyenlítik egymást. *Az ütközésnél a kocsira ható nehézségi erő és nyomóerő kiegyenlíti egymást, ezért a két kocsi zárt rendszert alkot.*

- A lendületmegmaradás törvénye Newton III. törvényének a következménye

Ütközések csoportosítása

I.) Tökéletesen rugalmas ütközés:

a) Az ütközés nem okoz tartós alakváltozást.

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) Érvényes a mechanikai energia megmaradásának törvénye:

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v^2_2 \right) \quad \Delta E = 0$$

Példa: acélgolyók ütközése súrlódásmentes talajon, falnak ütköző labda.

II.) Tökéletesen rugalmatlan ütközés:

a) Az ütközés után a testek együtt haladnak tovább: $v'_1 = v'_2$

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) A mechanikai energia csökken:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v_k^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v^2_2 \right)$$

$$\Delta E < 0 \quad (\text{energiaveszteség})$$

Az energiaveszteséget az okozza, hogy deformáció (alakváltozás) miatt hő keletkezik.

III.) Fordított rugalmatlan ütközés:

a) A testek sebessége kölcsönhatás előtt volt közös: $v_1 = v_2$

b) Érvényes a lendületmegmaradás törvénye

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

c) Ebben az esetben növekszik a rendszer mozgási energiája, amit munkavégzéssel fedeznek. $\Delta E = \left(\frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \right) - \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v_k^2$

$$\Delta E > 0$$

$$\Delta E = W$$

Példa: Álló csónakból kiugrik egy ember, ennek hatására a csónak elindul.

(A mozgási energia növekedését a csónakból kiugró ember munkája biztosítja.)